

Лабораторная работа №4

Решение задач реляционной алгебры

Задача 1:

Определите имена и телефоны клиентов, которые в одном заказе указали не менее двух игр с разными названиями (тоже самое: определите имена и телефон клиентов, заказ которых содержит не менее 2 игр с разными названиями.)

$R_1 = \Pi_{\text{Номер заказа, Название игры, Производитель, Кол-во}}(P3)$

Номер заказа	Название игры	Производитель	Кол-во
1	Диксит	Asmodee	1
1	Диксит	Libellud	1
2	Монополия	Hasbro Inc.	1
3	Диксит	Libellud	2
3	Монополия	Hasbro Inc.	4

$R_2 = P3 \bowtie_{P3.\text{Номер заказа} = R1.\text{Номер заказа} \text{ AND } P3.\text{Название игры} \neq R1.\text{Название игры}} R_1$

Номер заказа	Название игры	Производитель	Кол-во	Номер заказа	Название игры	Производитель	Кол-во
3	Диксит	Libellud	2	3	Монополия	Hasbro Inc.	4
3	Монополия	Hasbro Inc.	4	3	Диксит	Libellud	2

$R_3 = \Pi_{P3.\text{Номер заказа}, P3.\text{Название игры}, P3.\text{Производитель}, P3.\text{Кол-во}}(R_2)$

Номер заказа	Название игры	Производитель	Кол-во
3	Диксит	Libellud	2
3	Монополия	Hasbro Inc.	4

$R_4 = P3 \setminus R_3$

Номер заказа	Название игры	Производитель	Кол-во
1	Диксит	Asmodee	1
1	Диксит	Libellud	1
2	Монополия	Hasbro Inc.	1

$$R_5 = \Pi_{\text{Номер заказа}}(R_4)$$

Номер заказа
1
2

$$R_6 = 3 \setminus R_5$$

Номер заказа
3

$$R_7 = \Pi_{\text{Ид клиента}}(3)$$

Ид клиента
K2

$$R_8 = \sigma_{\text{К.Ид клиента} = R7.\text{Ид клиента}}(K)$$

Ид клиента	Фамилия	Имя	Телефон
K2	Швыркин	Михаил	8-921-333-24-24

$$R_9 = \Pi_{\text{Фамилия, Имя, Телефон}}(R_8)$$

Фамилия	Имя	Телефон
Швыркин	Михаил	8-921-333-24-24

Задача 2:

Найдите таб. номер сотрудника, оформившего заказ, который включает игру с минимальным возрастом игроков 12 лет.

$$R_1 = \sigma_{\text{Мин возраст}=12}(И)$$

Название	Производитель	Мин игроков	Макс игроков	Мин возраст
Диксит	Asmodee	3	6	12

$$R_2 = \sigma_{\text{ПЗ.Название} = R1.\text{Название} \text{ AND } \text{ПЗ,Производитель} = R1.\text{Производитель}}(\text{ПЗ})$$

Номер заказа	Название	Производитель	Кол-во
1	Диксит	Asmodee	1

$$R_3 = \sigma_{3.\text{Номер заказа} = R2.\text{Номер заказа}}(3)$$

Номер	Получение	Создан	Таб номер	Ид клиента
1	Самовывоз	12.09.16 16:12:30	C01	K1

$$R_4 = \Pi_{\text{Таб номер}}(R_3)$$

Таб номер
C01

Задача 3:

Найдите фамилии, имена клиентов, купивших игры, с минимальным количеством игроков 2, а максимальном - 6.

$$R_1 = \sigma_{\text{Мин игроков}=2 \text{ AND } \text{Макс игроков}=6}(И)$$

Название	Производитель	Мин игроков	Макс игроков	Мин возраст
Монополия	Hasbro Inc.	2	6	8

$$R_2 = \sigma_{\text{ПЗ.Название}=R1.\text{Название} \text{ AND } \text{ПЗ.Производитель}=R1.\text{Производитель}}(\text{ПЗ})$$

Номер заказа	Название игры	Производитель	Кол-во
2	Монополия	Hasbro Inc.	1
3	Монополия	Hasbro Inc.	4

$$R_3 = \sigma_{\text{З.Номер заказа}=R2.\text{Номер заказа}}(3)$$

Номер заказа	Получение	Создан	Таб номер	Ид клиента
2	Самовывоз	12.09.16 22:42:18	C01	K2
3	Доставка	13.09.16 10:01:23	C02	K2

$$R_4 = \Pi_{\text{Ид клиента}}(R3)$$

Ид клиента
K2
K2

$R_5 = \sigma_{K.Ид\ клиента=R4.Ид\ клиента}(K)$

Ид клиента	Фамилия	Имя
K2	Швыркин	Михаил

$R_6 = \Pi_{\text{фамилия,Имя}}(R5)$

Фамилия	Имя
Швыркин	Михаил